

艾米地产项目人工智能调度管理系统

文档鉴别材料（软件设计说明书）

版本：V1.0

目录

- 软件概述
- 系统架构设计
- 核心功能模块
- 关键算法与流程
- 数据库设计
- 交互模式说明
- 典型应用场景
- 版本历史

1. 软件概述

1.1 基本信息

项目	内容
软件名称	艾米地产项目人工智能调度管理系统
软件简称	Emily
版本号	V1.0
开发语言	Python 3
数据库	PostgreSQL
运行环境	Docker 容器化部署

1.2 软件定位

Emily 是一款面向地产项目全生命周期的智能协作管理平台。系统以三层 Agent 架构为核心，将 LLM（大语言模型）的语义理解能力与工程项目管理的精确调度需求深度融合，实现从自然语言到业务执行的闭环。

交互形态说明：本软件未设独立 UI 界面，是基于主流 IM 即时通讯工具（企业微信、微信等）的信息交互软件。用户无需安装额外客户端，直接在熟悉的聊天工具中 @机器人 即可完成全部业务操作，系统以对话形式反馈执行结果、推送巡检通知和日报。同时提供 HTTP API 接口供 Web 端等外部系统集成。

1.3 核心价值

- 智能调度：**用户以自然语言下达指令，系统自动识别意图、匹配SOP流程、调度工具执行
- 全景管控：**项目节点按状态机自动流转，进度实时计算、异常自动告警
- 三维权限：**权限层级 × 信息密级 × 资源范围，矩阵式鉴权保障数据安全
- 持续进化：**内置认知漂移检测、规则归纳、补丁生成等自进化机制

1.4 技术选型

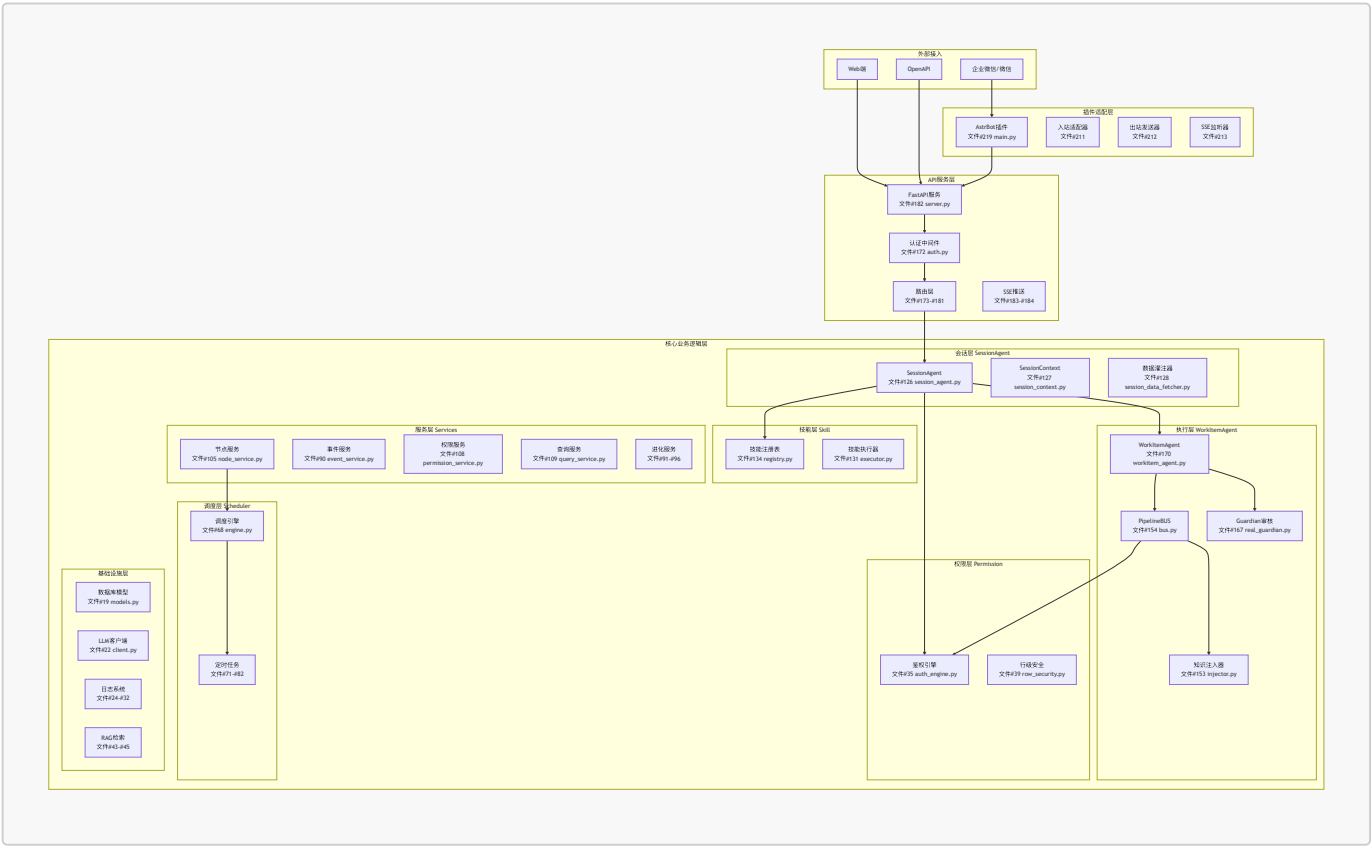
层级	技术
后端框架	Python AsyncIO + FastAPI
ORM	SQLAlchemy
数据库	PostgreSQL + JSONB
LLM引擎	OpenAI兼容接口（多模型支持）
接入渠道	企业微信/微信（AstrBot） / Web端
知识检索	MaxKB / 本地RAG fallback
部署	Docker + docker-compose

1.5 源代码规模

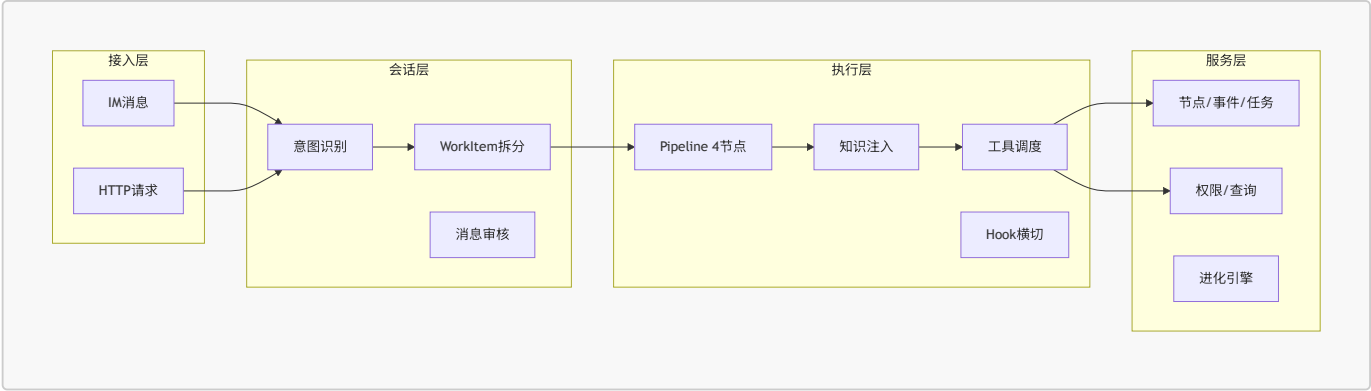
本项目共包含 **220 个核心源代码文件**，详见程序鉴别材料，涵盖核心业务逻辑层、API服务层、系统脚本层和插件适配层四大层级。

2. 系统架构设计

2.1 总体架构（三层Agent）



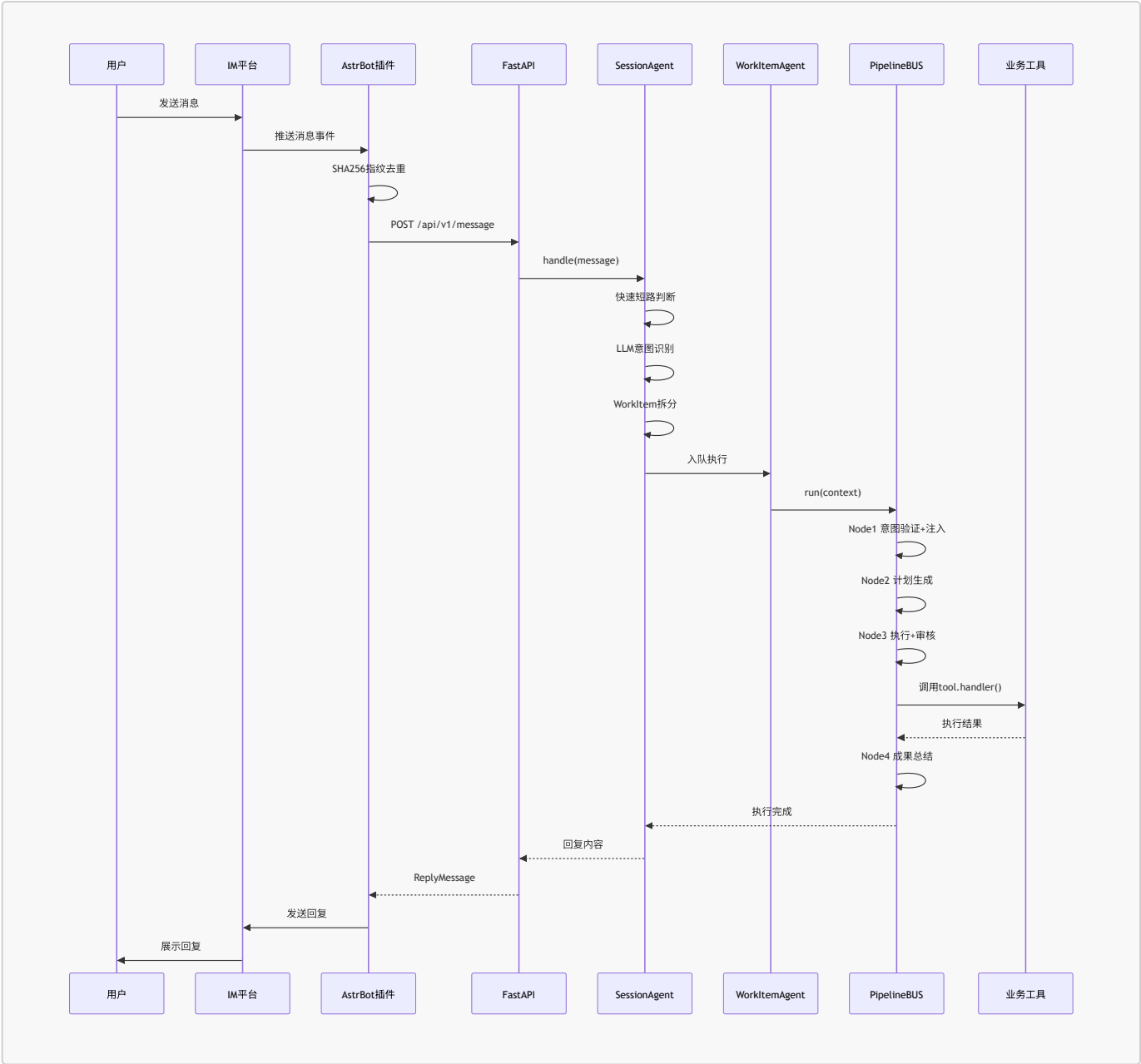
2.2 分层架构说明



核心设计原则：

- 接入层负责消息标准化和渠道适配（文件#209-#218）
- 会话层负责意图理解和任务拆分（文件#119-#129）
- 执行层负责流程编排和工具调用（文件#153-#171）
- 服务层负责业务逻辑和数据持久化（文件#84-#118）

2.3 消息流转全景



3. 核心功能模块

3.1 会话调度与智能对话

功能概述：用户通过自然语言与系统交互，系统自动识别意图并执行对应操作。支持私聊和群聊两种模式，群聊中仅 @机器人 的消息被处理。

实现文件：

文件编号	文件路径	职责
126	session/session_agent.py	会话主脑，意图识别、WorkItem拆分、消息审核
127	session/session_context.py	会话上下文，对话历史管理
128	session/session_data_fetcher.py	数据灌注器，Session创建时注入权限/SOP/RAG/工具/Schema
129	session/session_state.py	会话状态枚举（CREATED/ACTIVE/ARCHIVED）
125	session/focus_lock.py	焦点锁，防止多话题交叉干扰

快速短路机制：常见问候语、感谢语、告别语直接返回模板回复，无需 LLM 参与，实现毫秒级响应（见文件#126，`_try_fast_reply` 方法）。

数据灌注机制：Session 创建时由 SessionDataFetcher 并行拉取五大上下文（见文件#128）：

- 权限上下文（用户级别/密级/企业类型）
- SOP 目录树
- RAG 知识摘要
- 可用工具列表
- 可见数据库 Schema

3.2 SOP标准化作业流程

功能概述：基于预定义的 SOP 模板，引导用户按规范完成业务操作。每份 SOP 包含前置条件、操作步骤、验收标准和异常处理方案。

实现文件：

文件编号	文件路径	职责
9	agent/sop_parser.py	SOP文档解析，提取章节结构化内容
130	skill/definition.py	Skill定义数据结构
131	skill/executor.py	Skill执行器，按步骤驱动工具调用
132	skill/param_extractor.py	参数提取器，从用户输入提取结构化参数
133	skill/parser.py	Skill YAML文件解析
134	skill/registry.py	Skill注册表，扫描加载/热重载
135	skill/validator.py	参数校验器

内置 SOP 清单：

SOP ID	名称	Skill文件	说明
SOP-001-REC	会议纪要归档	SOP-001-REC-meeting_summary.md	会议记录与待办提取

SOP ID	名称	Skill文件	说明
SOP-002-REC	事件记录	SOP-002-REC-event_record.md	质量/安全/进度事件记录
SOP-003-REC	任务管理	SOP-003-REC-task_manage.md	任务创建/分配/追踪
SOP-004-FILE	文件归档	SOP-004-FILE-file_archive.md	工程文件上传与分类
SOP-005-QRY	数据查询	SOP-005-QRY-data_query.md	项目数据多维度检索
SOP-007-REC	用户记忆	SOP-007-REC-user_memory.md	用户偏好记忆
SOP-008-SYS	待确认处理	SOP-008-SYS-pending_issue.md	待确认事项处理
SOP-011-SYS	节点管理	SOP-011-SYS-node_manage.md	全景节点树管理
SOP-999-SYS	兜底模式	SOP-999-SYS-fallback.md	自由工具调用+RAG检索

3.3 WorkItem 执行引擎

功能概述：全局唯一的 WorkItemAgent 通过 4 节点 Pipeline 执行每个工作项，从意图验证到成果总结形成完整闭环。

实现文件：

文件编号	文件路径	职责
170	workitem/workitem_agent.py	WorkItemAgent核心，定义4节点handler
169	workitem/workitem.py	WorkItem数据结构
171	workitem/workitem_state.py	WorkItem状态枚举
168	workitem/scheduler.py	SessionScheduler，WorkItem排队与分配
153	workitem/injector.py	KnowledgeInjector，增量灌注SOP/工具/Schema
154	workitem/pipeline/bus.py	PipelineBUS，4节点公共执行总线
155	workitem/pipeline/context.py	BusContext，执行上下文
156	workitem/pipeline/hook.py	Hook机制，三态决策ALLOW/WARN/BLOCK
157	workitem/pipeline/hook_registry.py	Hook注册表
167	workitem/pipeline/real_guardian.py	Guardian，LLM内容安全审核

4 节点说明：

节点	名称	职责
wi_node1	意图验证+注入	验证路由决策，KnowledgeInjector增量灌注所需知识
wi_node2	计划+标准	Skill定义优先，否则LLM动态规划生成ExecutionPlan
wi_node3	执行+验收	遍历步骤调用工具handler，Guardian并进审核每步输出
wi_node4	成果总结	LLM合成自然语言回复，Guardian出站内容审核

3.4 Pipeline Hook 横切机制

功能概述：每个 Pipeline 节点支持 3 个 Hook 挂载点（before/after/on_error），实现鉴权、审计、日志等横切关注点的声明式注入。

三态决策：ALLOW（放行） / WARN（放行但记录警告） / BLOCK（阻断执行）

deny always wins 原则：任一 before hook BLOCK → 立即终止执行，before hook 异常视为 BLOCK。

预置 Hook 示例：

- before:wi_node1 → AuthenticationHook（鉴权检查）
- after:wi_node3 → AuditLogHook（执行审计记录）
- after:wi_node4 → NotificationHook（进度通知推送）

3.5 三维权限控制

功能概述：以“权限层级 × 信息密级 × 资源范围”三维矩阵实现精确到字段的访问控制。

实现文件：

文件编号	文件路径	职责
35	permission/auth_engine.py	三维鉴权引擎
36	permission/cache.py	权限缓存（矩阵+白名单）
37	permission/code_compiler.py	权限编码编译器
38	permission/level.py	权限层级定义与树形继承
39	permission/row_security.py	行级安全过滤器
108	services/permission_service.py	权限管理服务

权限维度：

维度	内容	说明
权限层级	L0访客 ~ L5系统管理员	树形继承，上级包含下级所有权限
信息密级	PUBLIC/INTERNAL/PRIVATE/CONFIDENTIAL	不可见性由低到高
资源范围	企业类型/部门/节点范围	精确到具体项目节点

鉴权短路优先级：DENY > 单独授权 > TEMP临时 > PERMANENT永久 > AUTO自动

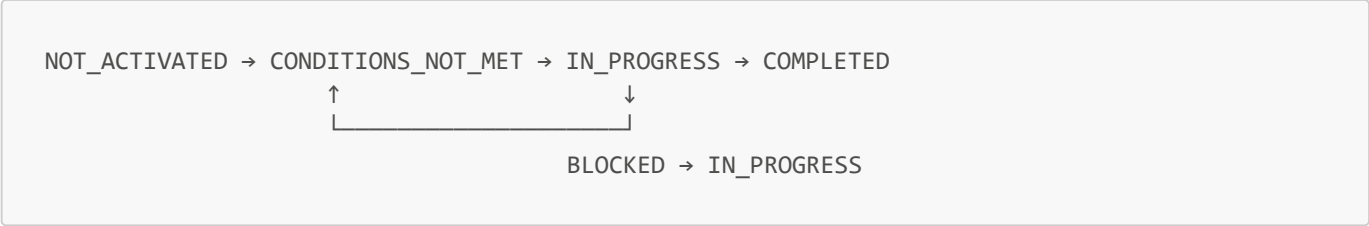
3.6 全景节点图

功能概述：将工程项目拆分为多层级节点树，每个节点独立进行状态流转和进度计算，实现项目全景可视化管控。

实现文件：

文件编号	文件路径	职责
105	services/node_service.py	节点CRUD、状态流转、进度计算（1028行核心逻辑）
106	services/node_state_machine.py	状态机引擎，依赖/成果/进度计算
104	services/node_commands.py	节点操作命令定义
102	services/node_batch.py	批量节点操作
103	services/node_batch_update.py	批量更新引擎
54	repositories/node_repo.py	节点数据访问层

节点状态定义：



进度计算：父节点进度 = $\Sigma(\text{子节点进度} \times \text{子节点权重}) / \Sigma(\text{子节点权重})$

3.7 智能调度引擎

功能概述：基于 CRON/INTERVAL/ONCE 三种调度模式的定时任务引擎，驱动节点巡检、日报生成、数据同步等自动化运维。

实现文件：

文件编号	文件路径	职责
68	scheduler/engine.py	调度引擎核心，Advisory Lock分布式调度
69	scheduler/handler_registry.py	作业Handler注册表
70	scheduler/hook_registry.py	调度Hook注册表
83	scheduler/service.py	作业管理服务

内置定时任务：

文件编号	任务	说明
71	daily_insight.py	每日洞察生成
74	morning_report.py	晨报生成
75	node_deadlines.py	节点截止日期检查
76	patch_validator.py	补丁验证
77	periodic_node.py	周期性节点巡检
78	rule_induction.py	规则归纳
79	session_cleanup.py	会话清理
80	system_description_update.py	系统描述更新
82	world_book_update.py	世界书更新

3.8 进化引擎

功能概述：系统持续从运行日志中学习，自动生成认知补丁、归纳业务规则、检测认知漂移，实现"越用越聪明"的自进化能力。

实现文件：

文件编号	文件路径	职责
91	services/evolution/insight_generator.py	洞察生成器，从对话日志提炼改进建议

文件编号	文件路径	职责
92	services/evolution/morning_report_builder.py	晨报构建器
93	services/evolution/patch_applier.py	补丁应用器
94	services/evolution/patch_generator.py	补丁生成器
95	services/evolution/patch_validator.py	补丁验证器
96	services/evolution/rule_inductor.py	规则归纳器
86	services/cognition_drift_detector.py	认知漂移检测
111	services/schema_drift_detector.py	Schema漂移检测

3.9 业务工具集

功能概述：15+ 个可被 LLM 动态调用的业务工具，封装了事件记录、任务管理、文件归档、会议纪要等核心业务操作。

实现文件：

文件编号	文件路径	功能
140	tools/event_tool.py	事件记录工具
152	tools/task_tool.py	任务管理工具
141	tools/file_tool.py	文件管理工具
143	tools/meeting_tool.py	会议纪要工具
149	tools/query_tool.py	数据查询工具
139	tools/email_tool.py	邮件工具
144	tools/memory_tool.py	用户记忆工具
146	tools/node_tool.py	节点管理工具
147	tools/node_voice_entry_tool.py	语音录入工具
148	tools/pending_issue_tool.py	待确认事项工具
142	tools/knowledge_search_tool.py	知识检索工具
137	tools/chat_archive_tool.py	聊天归档工具

3.10 系统脚本层

功能概述：24 个独立脚本覆盖系统初始化、冷启动、进化循环、自检等运维场景。

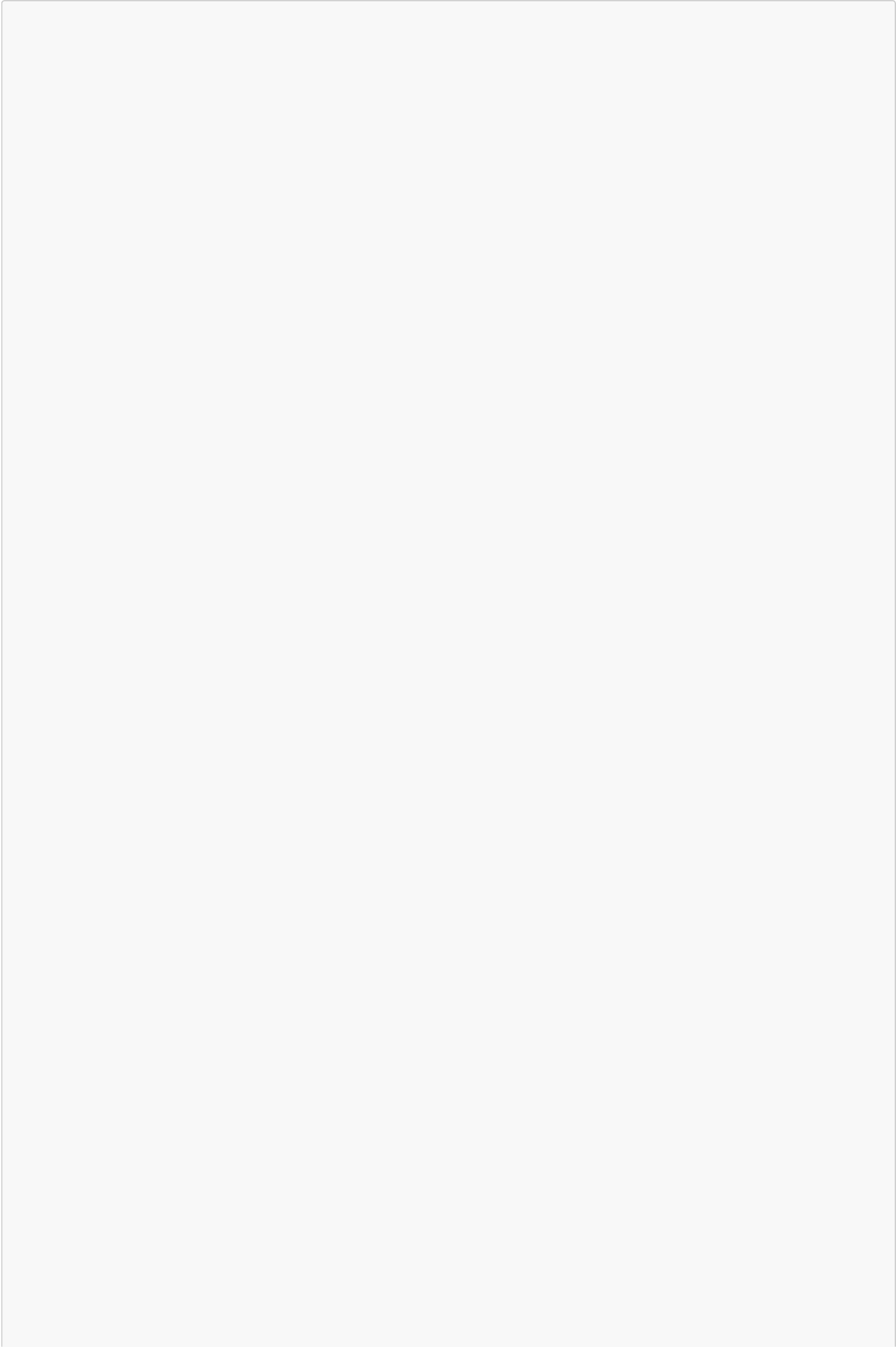
关键脚本：

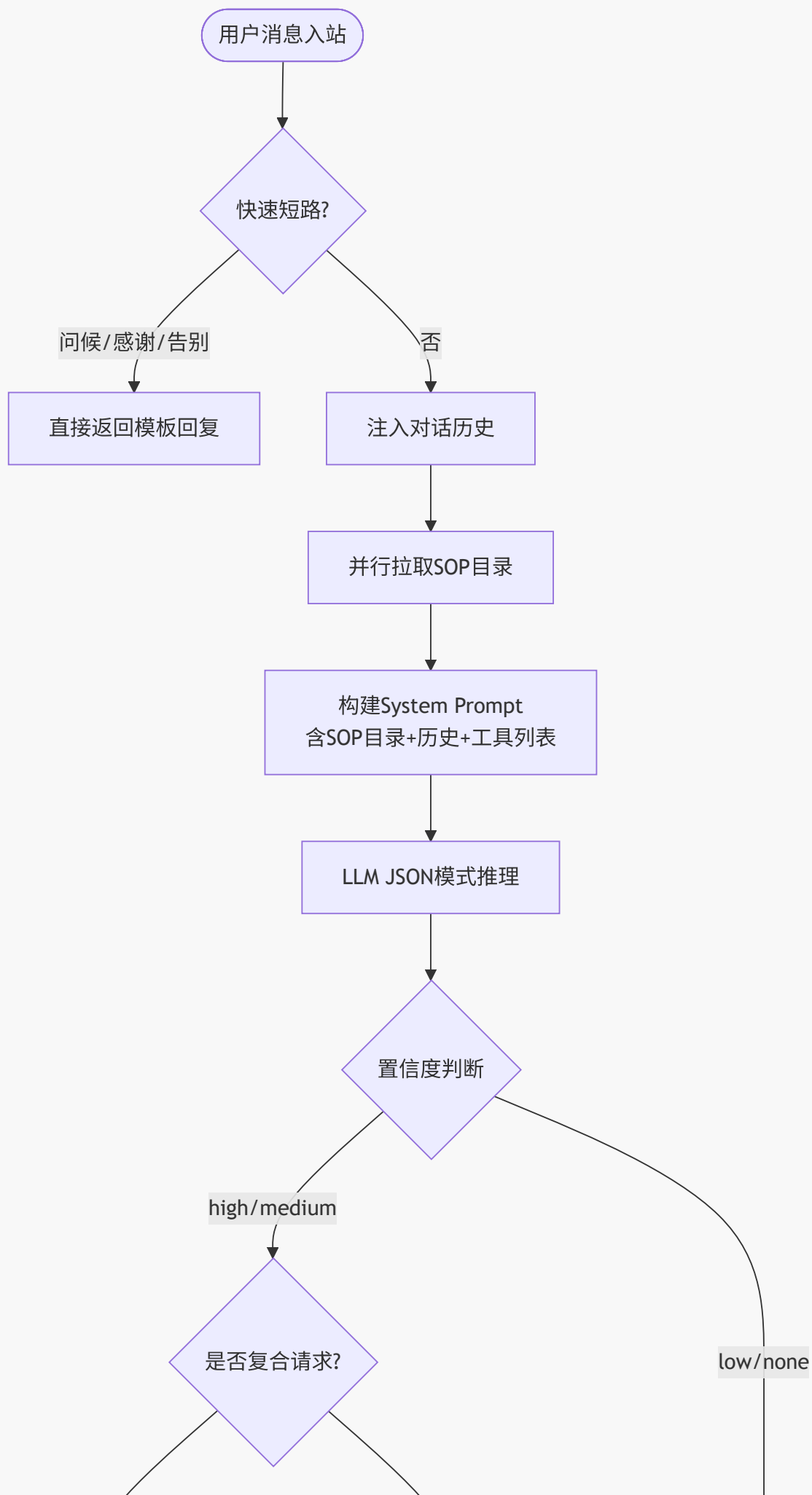
文件编号	文件路径	功能
189	scripts/cold_start.py	冷启动：初始化检查→世界书构建→邮件通知
188	scripts/cognition_cycle.py	认知循环：定期复盘→生成洞察→应用补丁
206	scripts/self_check.py	系统自检：数据库→LLM→RAG→文件存储全链路检查
185	scripts/build_system_description.py	系统描述构建

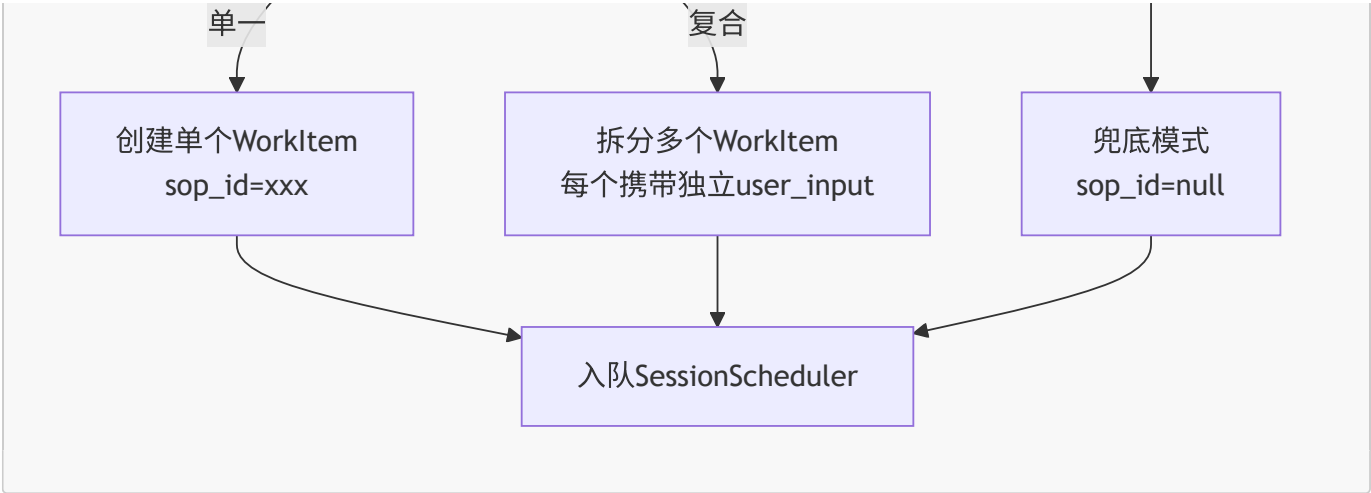
文件编号	文件路径	功能
186	scripts/build_world_book.py	世界书构建
192	scripts/evolution.py	进化主流程
203	scripts/manage_nodes.py	节点管理

4. 关键算法与流程

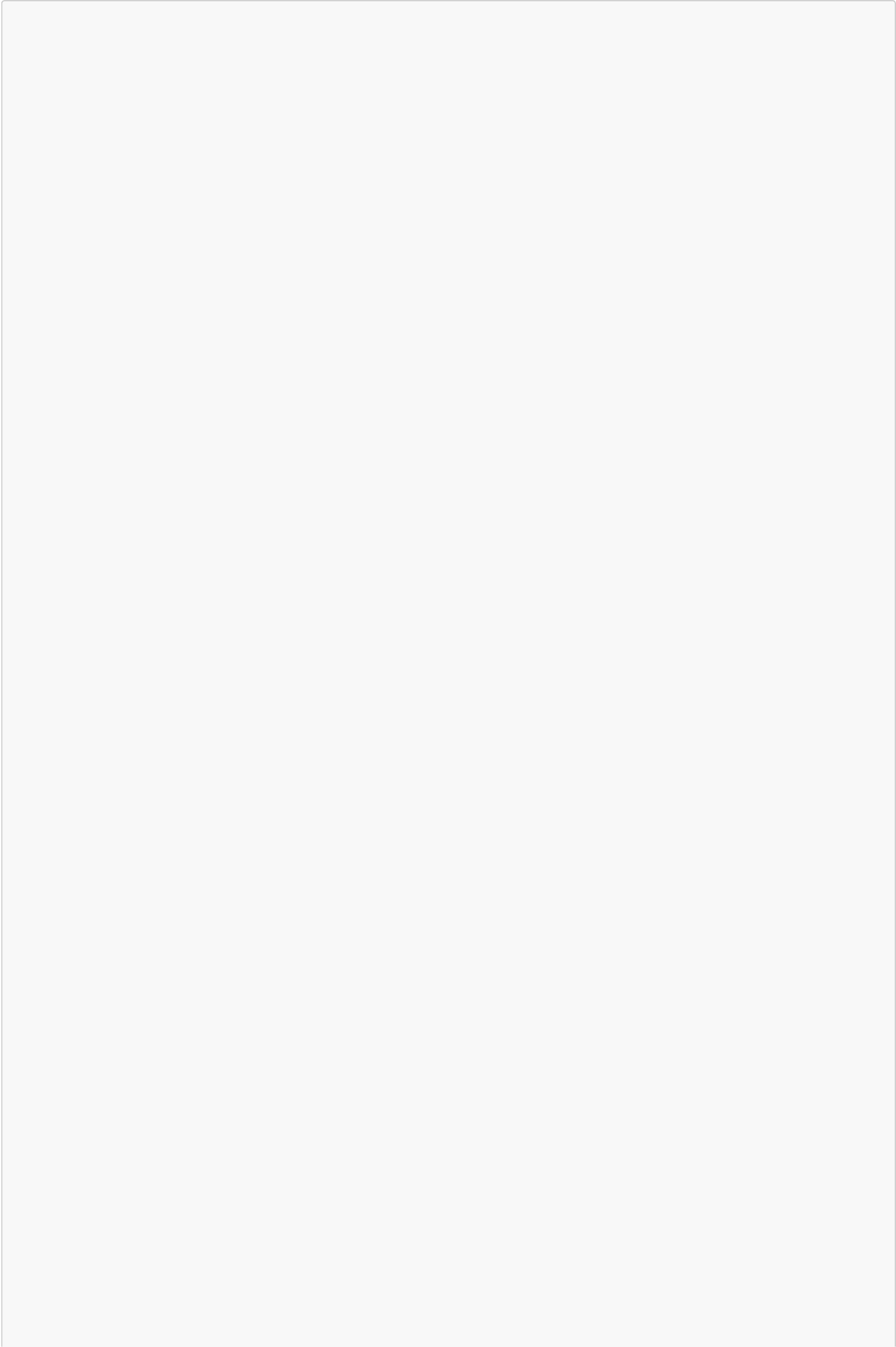
4.1 LLM 意图识别与 WorkItem 拆分

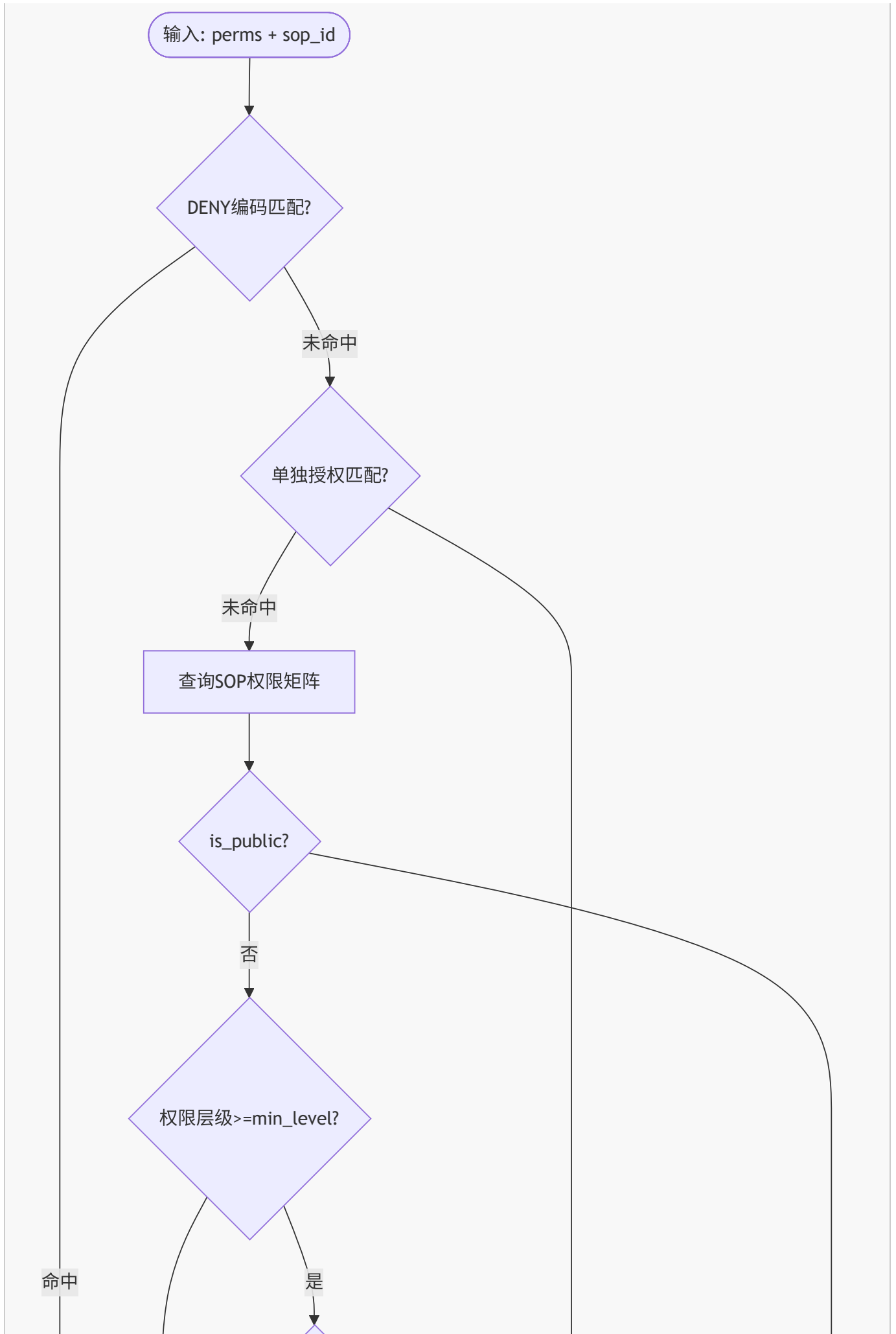


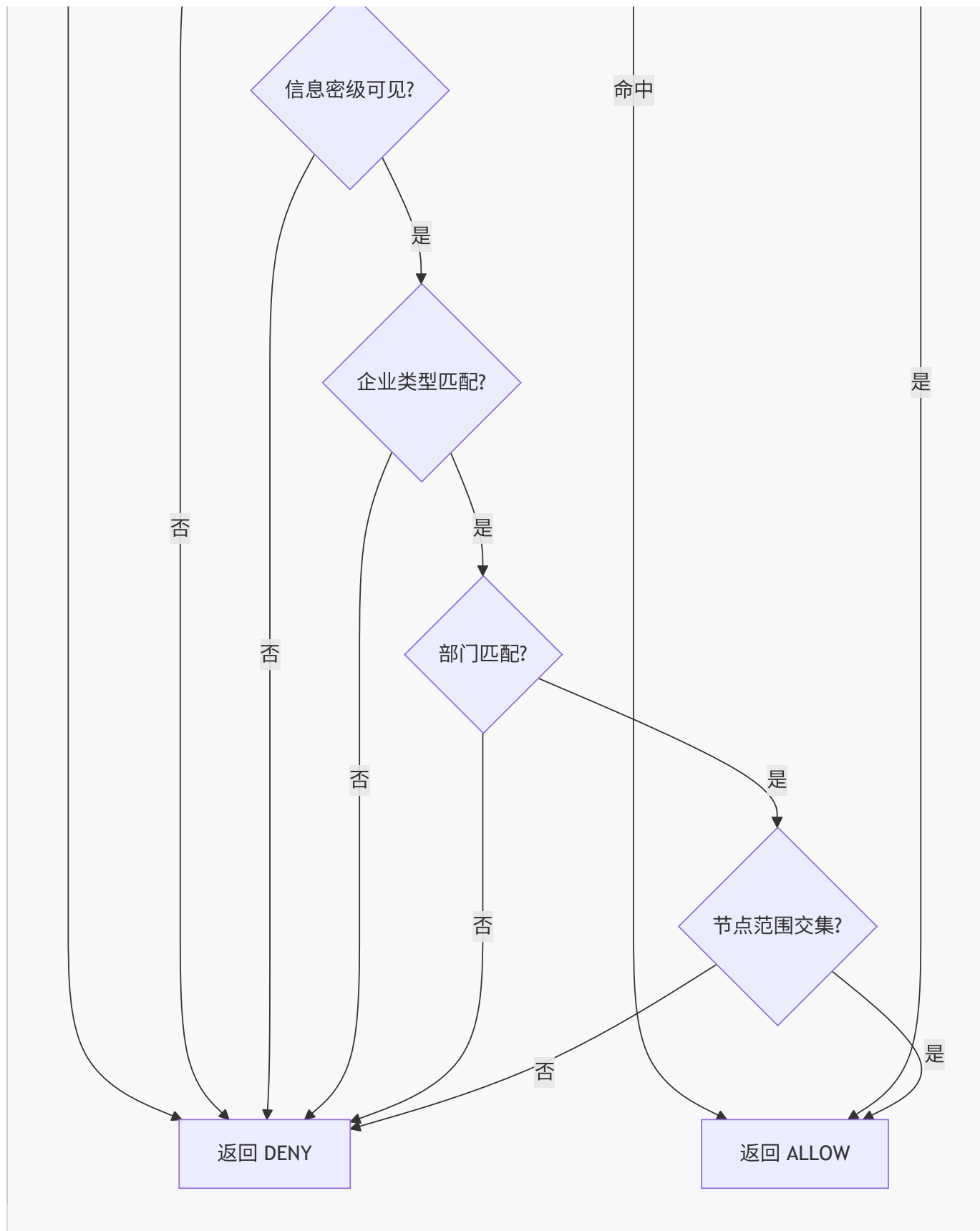




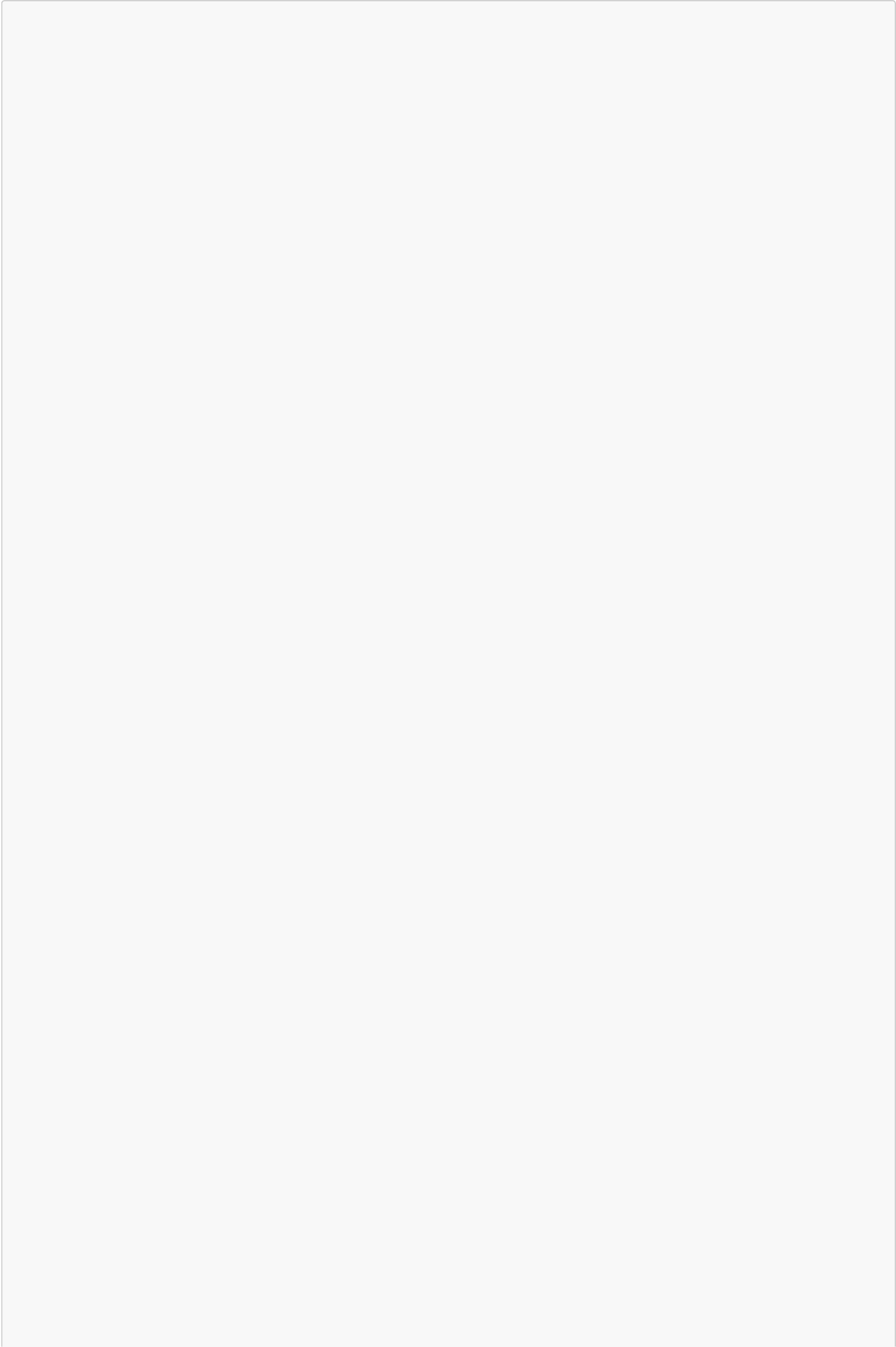
4.2 三维鉴权短路求值

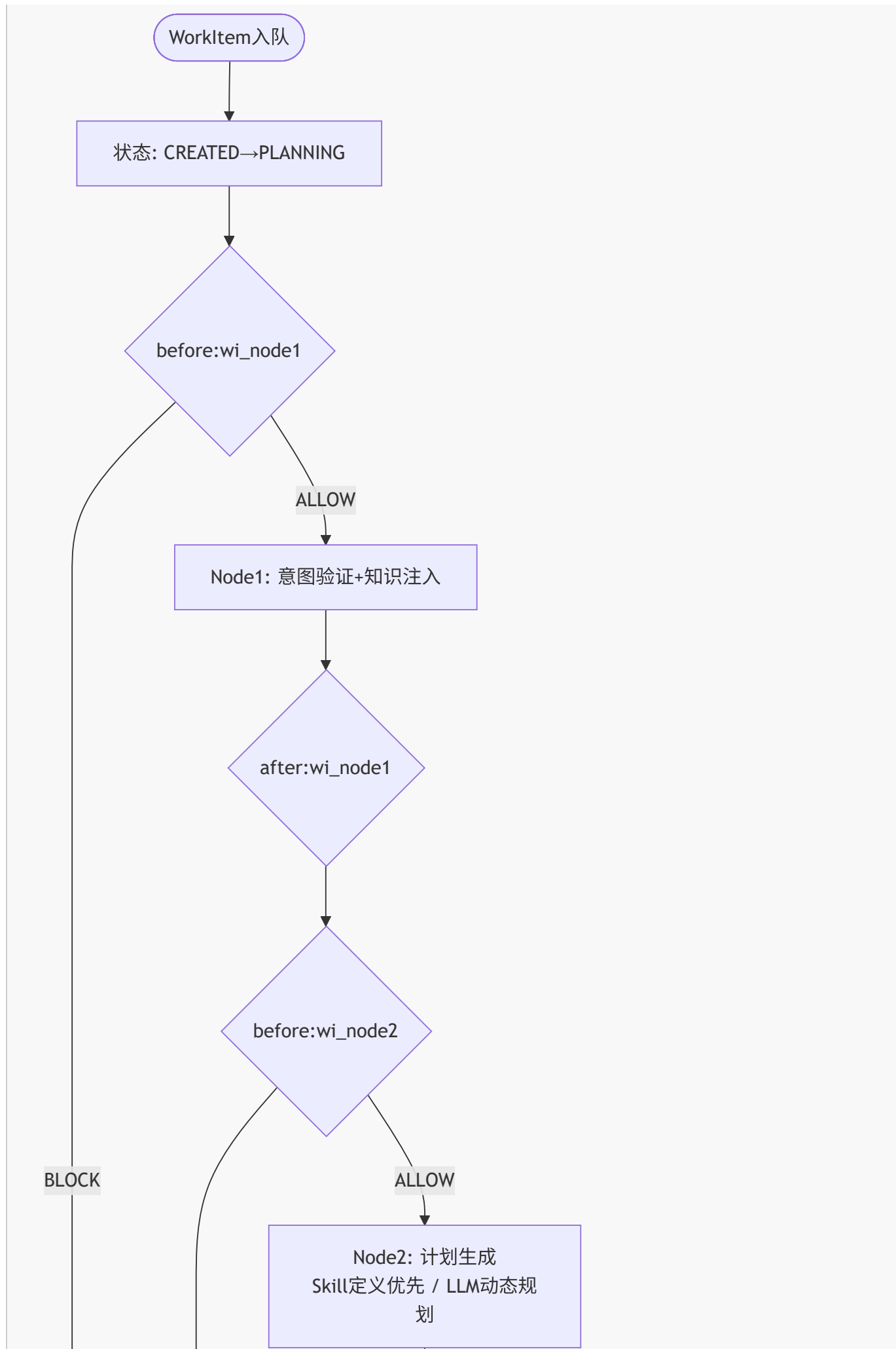


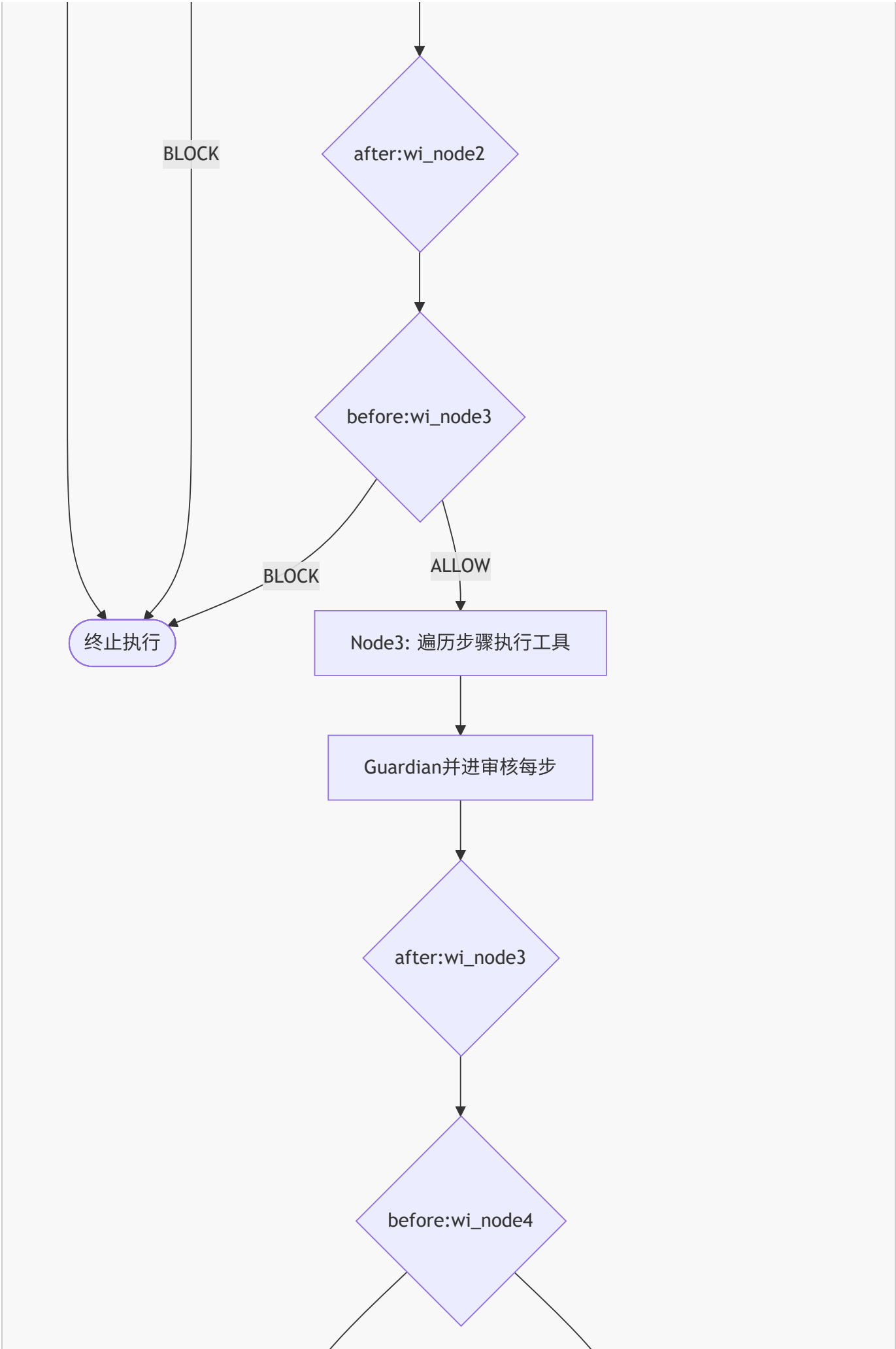


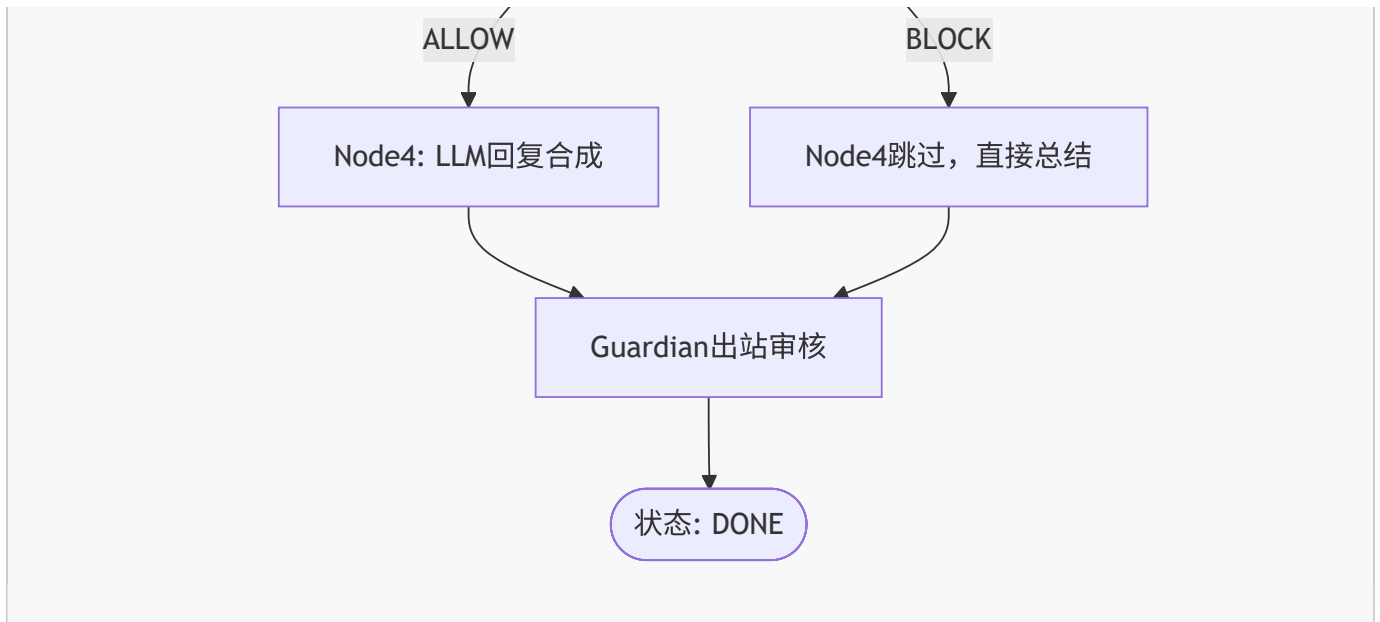


4.3 Pipeline 4节点执行流程

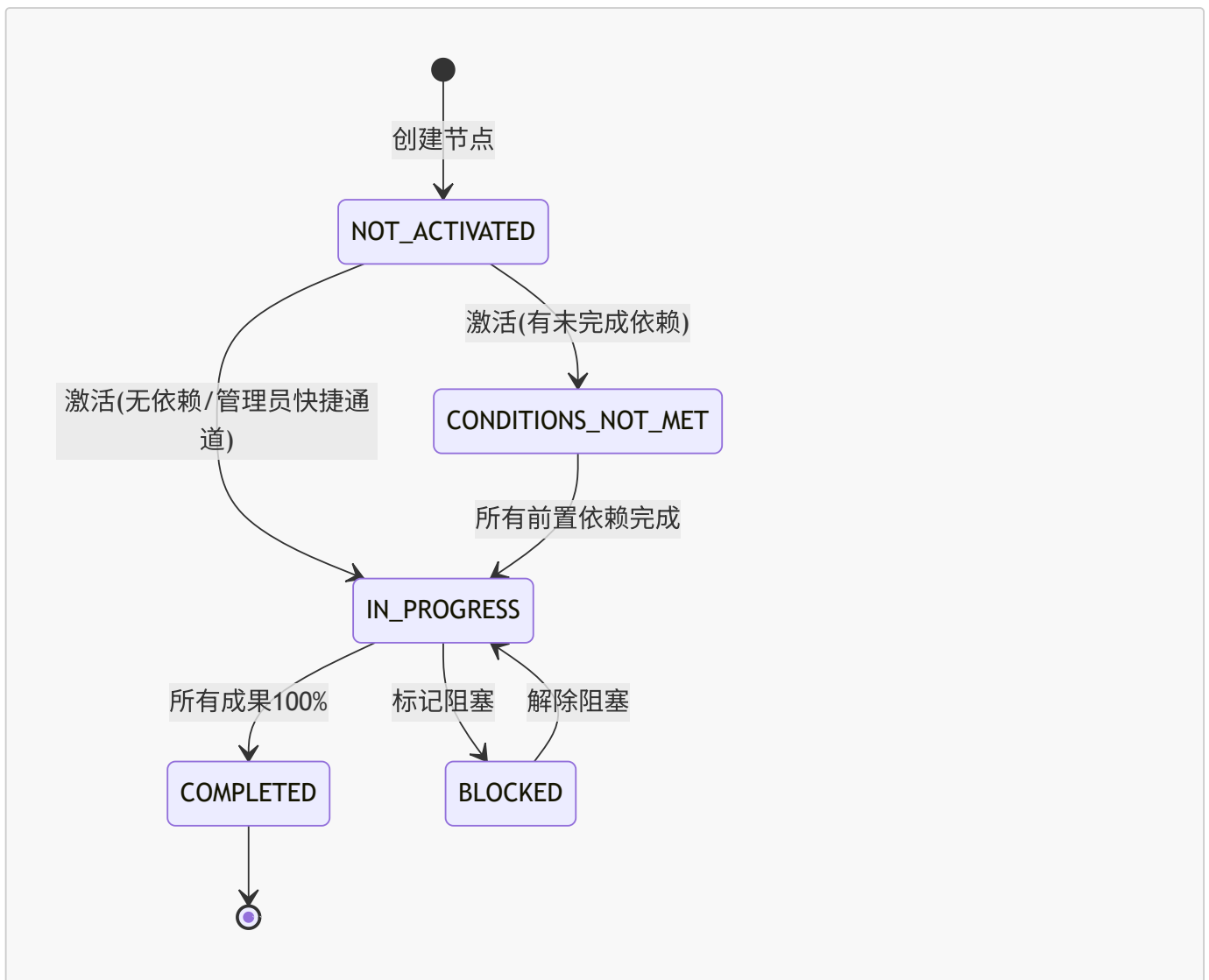








4.4 节点状态机流转



4.5 调度引擎 Tick 循环



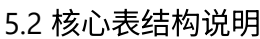
```

graph LR
    subgraph 数据采集
        A1[对话日志]
        A2[SOP路由日志]
        A3[工具调用记录]
    end
    subgraph 分析引擎
        B1[认知漂移检测 文件#86]
        B2[洞察生成 文件#91]
        B3[规则归纳 文件#96]
    end
    subgraph 知识更新
        C1[补丁生成 文件#94]
        C2[补丁验证 文件#95]
        C3[补丁应用 文件#93]
    end
    subgraph 输出
        D1[更新SOP]
        D2[更新世界书]
        D3[更新系统描述]
        D4[晨报通知]
    end

    A1 --> B1
    A2 --> B2
    A3 --> B3
    B1 --> C1
    B2 --> C1
    B3 --> C1
    C1 --> C2
    C2 -- 通过 --> C3
    C2 -- 不通过 --> D4
    C3 --> D1
    C3 --> D2
    C3 --> D3

```

5.1 核心ER关系图



5.2.1 users（用户表）

字段名	类型	说明
id	UUID PK	用户唯一标识
username	VARCHAR(100)	用户名/真实姓名
phone	VARCHAR(50)	手机号
email	VARCHAR(200)	邮箱
status	VARCHAR(50)	active/suspended/deleted
permission_level	INTEGER	权限层级0-5
company_type	VARCHAR(50)	建设/设计/总包/分包/监理/供应商
department	VARCHAR(100)	所属部门
is_admin	BOOLEAN	管理员标记

5.2.2 project_nodes（项目节点表）

字段名	类型	说明
node_id	VARCHAR(100) UK	业务节点编号
project_id	UUID FK	所属项目
parent_node_id	VARCHAR(100)	父节点（树形结构）
node_type	VARCHAR(50)	阶段/子阶段/任务/成果
title	VARCHAR(500)	节点标题
status	VARCHAR(50)	NOT_ACTIVATED/CONDITIONS_NOT_MET/IN_PROGRESS/BLOCKED/COMPLETED
progress	DECIMAL(5,2)	完成百分比0-100
weight	DECIMAL(5,2)	权重（父节点进度计算用）
deadline	TIMESTAMP	截止时间
responsible_user_id	UUID FK	责任人

5.2.3 messages（消息记录表）

字段名	类型	说明
event_id	VARCHAR(100) UK	幂等去重键
conversation_id	UUID FK	会话ID
sender_im_id	VARCHAR(200)	IM平台发件人ID
direction	VARCHAR(50)	user_to_agent / agent_to_user
content	TEXT	消息内容
attachments	JSONB	附件列表

字段名	类型	说明
is_at_bot	BOOLEAN	是否@机器人
intent	VARCHAR(100)	识别出的SOP意图

5.2.4 scheduler_jobs（调度作业表）

字段名	类型	说明
job_no	VARCHAR(50) UK	作业编号
job_type	VARCHAR(20)	CRON/INTERVAL/ONCE
cron_expression	VARCHAR(100)	Cron表达式
interval_seconds	INTEGER	间隔秒数
action_type	VARCHAR(50)	动作类型
action_params	JSONB	动作参数
status	VARCHAR(20)	DRAFT/ACTIVE/INACTIVE
next_execution_at	TIMESTAMP	下次执行时间

5.2.5 sop_routing_logs（SOP路由日志表）

字段名	类型	说明
log_date	DATE	日志日期
matched_sop_id	VARCHAR(50)	匹配的SOP标识
is_hit	BOOLEAN	是否命中
confidence	VARCHAR(10)	置信度(high/medium/low/none)
fallback_action	VARCHAR(30)	兜底动作类型
reasoning	TEXT	LLM判断理由

6. 交互模式说明

本软件未设独立 UI 界面，基于以下两种模式与用户及外部系统交互：

6.1 IM 对话交互模式

用户通过企业微信/微信等 IM 工具的群聊或私聊，以 @机器人 方式与系统对话。系统以自然语言回复执行结果，并主动推送巡检告警、晨报等通知。

交互特点：

- **零安装**：直接使用现有 IM 工具，无需安装额外客户端
- **群聊协作**：项目成员在群内 @机器人 下达指令，全员可见执行结果，信息透明
- **主动推送**：系统通过出站总线主动推送节点逾期告警、每日晨报、认知洞察等通知
- **上下文记忆**：同一会话内保持对话历史，支持追问与澄清

交互示例：

用户（企业微信群聊）：
@Emily 帮我记录：今天3号楼样板段放线完成，验收通过

Emily：
✔ 事件已记录
事件编号：EVT-20240115-0001
事件类型：进度事件
事件标题：3号楼样板段放线完成验收通过

📅 同时创建以下待办任务：
❑ TSK-001 防水工程进场准备（责任人：王工）
截止时间：2024-01-16

6.2 HTTP API 接口模式

系统提供 RESTful API 供 Web 端、外部系统或脚本调用。所有 API 经过认证中间件鉴权，返回 JSON 格式数据。

核心 API 路由：

路由	方法	说明	实现文件
/api/v1/session	POST	创建/恢复会话	#180 session.py
/api/v1/message	POST	处理入站消息	#175 message.py
/api/v1/node	GET/POST	节点查询与管理	#177 node.py
/api/v1/node/schemas	GET	节点Schema查询	#178 node_schemas.py
/api/v1/permission	GET/POST	权限查询与配置	#179 permission.py
/api/v1/evolution	GET/POST	进化数据查询	#173 evolution.py
/api/v1/skills	GET	Skill列表查询	#181 skills.py
/api/v1/meta-cognition	GET	元认知状态查询	#176 meta_cognition.py
/api/v1/health	GET	健康检查	#174 health.py

6.3 SSE 实时推送

系统通过 Server-Sent Events 机制向订阅方推送实时状态变更，核心实现见文件 #183（node_events.py）和 #184（outbound.py）。

推送事件类型：

事件类型	说明
node.progress	节点进度更新
node.status	节点状态变更
workitem.step	WorkItem 执行步骤进展
notification	巡检告警、晨报等主动通知

7. 典型应用场景

7.1 场景一：事件快速记录

参与角色：现场工程师
对应SOP：SOP-002-REC（事件记录）
核心文件：#126 SessionAgent + #140 EventTool

用户：@Emily 记录质量问题：3号楼10层剪力墙垂直度偏差8mm，已通知分包整改，限期明天完成。[现场照片.jpg]

系统执行流程：

1. SessionAgent 快速短路判定 → 非问候，进入意图识别
2. LLM匹配 → SOP-002-REC（置信度 high）
3. WorkItem 创建 → Pipeline 执行：
Node1：验证SOP存在 + 注入SOP全文
Node2：提取结构化参数（类型=质量，位置=3号楼10层，偏差=8mm）
Node3：EventTool.handler()创建事件 + 自动创建整改任务
Node4：合成回复 → 「 质量事件已记录...

7.2 场景二：数据智能查询

参与角色：项目资料员
对应SOP：SOP-005-QRY（数据查询）
核心文件：#126 SessionAgent + #149 QueryTool + #109 QueryService

用户：Emily，查一下分户验收的规范要求有哪些？

系统执行流程：

1. LLM匹配 → SOP-005-QRY
2. KnowledgeInjector 注入RAG知识摘要 + 可见数据库Schema
3. Node3: QueryTool 双路径检索：
a) RAG语义检索 → 知识库中找到《住宅工程分户验收规程》
b) DB查询 → 补充项目历史验收记录
4. Node4: LLM合成结构化回复（含规范条文 + 历史记录引用）

7.3 场景三：自动化巡检告警

参与角色：系统自动触发
调度作业：node_deadlines（文件#75）
核心文件：#68 SchedulerEngine + #105 NodeService

系统每日09:00自动巡检：

1. SchedulerEngine tick循环触发 node_deadlines 作业
2. 扫描规则：
 - 超过7天无进展 → 标记为"关注"
 - 3天内到期 → 提醒责任人
 - 前置依赖已完成但未激活 → 激活提示
 - 成果超期未验收 → 提醒验收人
3. 通过出站总线推送巡检结果到项目群

8. 版本历史

V1.0（当前版本）

核心功能清单：

序号	功能模块	状态	关键文件
1	三层Agent架构	✓	#126, #170, #154
2	LLM意图识别与SOP匹配	✓	#126, #9
3	Pipeline 4节点执行引擎	✓	#154, #156, #167
4	三维权限控制体系	✓	#35, #36, #39
5	全景节点树与状态机	✓	#105, #106
6	CRON/INTERVAL/ONCE调度引擎	✓	#68, #71-#82
7	15+业务工具集	✓	#136-#152
8	Skill定义与执行框架	✓	#130-#135
9	认知进化引擎(洞察/补丁/规则)	✓	#91-#96
10	企业微信/微信(AstrBot)接入	✓	#209-#220
11	Session上下文5维数据灌注	✓	#128
12	Guardian内容安全审核	✓	#167
13	RAG知识检索(MaxKB/本地)	✓	#43-#45
14	完整审计日志体系	✓	#24-#32
15	冷启动与自检脚本	✓	#189, #206

技术特性：

- AsyncIO异步架构，支持高并发会话处理
- Pipeline Hook插件化横切机制（鉴权/审计/通知）
- 幂等去重（消息SHA256指纹 + 调度周期Key）
- Advisory Lock分布式调度防重
- 树形权限继承 + 三级密级控制
- 文件SHA256哈希去重存储

文档编制说明： 本文档为艾米地产项目人工智能调度管理系统的软件设计说明书，用于软件著作权登记之目的。文档中所有功能描述均基于项目实际代码实现，文件编号索引与程序鉴别材料严格对应（共220个文件）。

编制日期： 2026年7月

版本： V1.0